

第六章 保角映射

→ 理解为边界的夹角.

已知映射, 采用坐标变换法.

§ 6.1 保角映射的概念

1. 导数的几何意义

$w = f(z)$ 在 D 内解析, $f'(z_0) \neq 0$, $z_0 \in D$.

• $|f'(z_0)|$ 几何意义:

$$|f'(z_0)| = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta w}{\Delta z} \right| \approx \frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}$$

$$|\Delta w| \approx |f'(z_0)| |\Delta z| \quad (\text{当 } |\Delta z| \text{ 很小时})$$

映射 $w = f(z)$ 将 z_0 处很小的线段伸缩了 $|f'(z_0)|$ 倍.

称 $|f'(z_0)|$ 为映射 $w = f(z)$ 在 z_0 处的 伸缩率.

• $\text{Arg } f'(z_0)$ 几何意义:

$$\text{Arg } \frac{\Delta w}{\Delta z} = \text{Arg } \Delta w - \text{Arg } \Delta z$$

$$\text{Arg } f'(z_0) = \varphi - \theta \rightarrow \begin{array}{l} \text{原象 (原曲线) 切线} \\ \text{与 } x \text{ 轴正向夹角.} \\ \text{象曲线 (映射后的曲线)} \\ \text{切线与 } \sim \text{ 夹角.} \end{array}$$

曲线 C 在 M 处的切线旋转

$\text{Arg } f'(z_0)$ 后与象的切线平行, 称 $\text{Arg } f'(z_0)$ 为 $w = f(z)$ 在 z_0 处的 旋转角.

原象之间, 象曲线之间.

保角性: 经过映射后, 曲线间 夹角的大小不变

2. 保角映射的概念及几个一般性定理

def 设 $f(z)$ 是 $D \rightarrow G$ 的双射, 且在 D 内每一点都具有保角性质,
则称 $f(z)$ 是 $D \rightarrow G$ 的保角映射 (共形映射),

若 $f(z)$ 在 D 内任一点的某邻域是保角的,
则称 $f(z)$ 在 D 内是局部保角映射. ($\leftarrow f'(z) \neq 0$) 0 的辐角无法确定.

保角映射的 逆映射 及 复合映射 仍是保角映射.

黎曼映射定理

设 D, G 是不同于复平面 C 的单连通区域. 任取 $z_0 \in D, w_0 \in G$,
 $\alpha \in (-\pi, \pi]$, 则存在唯一从 $D \rightarrow G$ 的保角映射 $w = f(z)$ 使
 $w_0 = f(z_0), \arg f'(z_0) = \alpha$.

边界对应原理

设简单闭曲线 Γ, Γ' 围成的区域 D, D' .

则 $D \rightarrow D'$ 的保角映射 $w = f(z)$ 可以延拓到 $D \cup \Gamma \rightarrow D' \cup \Gamma'$ 的
连续双射, 且将 Γ 的正向映为 Γ' 的正向.

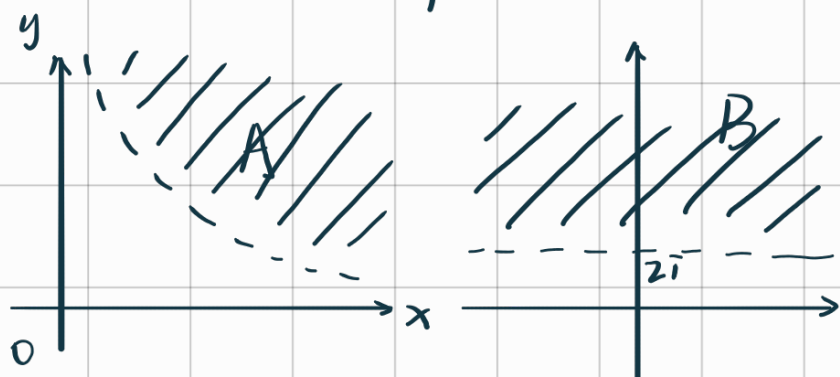
eg $A = \{z: \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) > 1, \operatorname{Re}(z) > 0, \operatorname{Im}(z) > 0\}$ 在 $w = z^2$ 映射下的
象区域是什么?

[解] $z = x + iy, w = u + iv, u = x^2 - y^2, v = 2xy$

A 的边界 $xy = 1 (x > 0, y > 0) \xrightarrow{w} v = 2$

$z + 2i \in A \longrightarrow 8i$

由边界对应原理, A 的象区域是 $B: \{w: \operatorname{Im} w > 2\}$



$$[w] =] v = 2xy > 2$$

$$A \xrightarrow{w} B = \{u+iv : v > 2\}$$

坐标变换法

§6.2 若干初等函数所确定的映射:

1. 整线性映射 $w = az + b$ ($a \neq 0$, b 常数)

$$w' = a \neq 0 \quad w \text{ 保角映射}$$

记 $a = re^{i\theta}$, 则 $w = re^{i\theta} \cdot z + b$ 可分解为如下三映射的复合:

(1) $w_1 = e^{i\theta} z$ 旋转映射

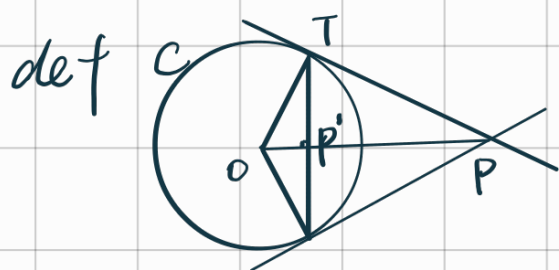
(2) $w_2 = r w_1$ 相似映射

(3) $w = w_2 + b$ 平移映射

整线性映射把 z 平面上圆周曲线映为 w 平面上的圆周曲线 (保圆性)

2. 倒数映射 $w = \frac{1}{z}$

$$w' = -\frac{1}{z^2} \neq 0 \quad (z \neq 0) \quad \text{映射除原点外处处保角.}$$



P, P' 关于圆周曲线 $C: |z| = R$ 对称.

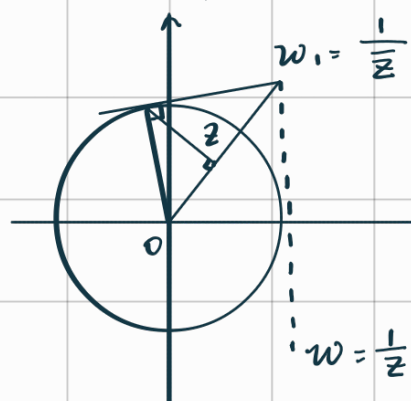
$$O, P, P' \text{ 共线且 } |OP| \cdot |OP'| = R^2$$

倒数映射的几何意义:

$w = \frac{1}{z}$ 由 $w_1 = \frac{1}{z}$, $w = \bar{w}_1$ 合成

w_1 是 z 关于单位圆周的对称点;

w 是 w_1 关于实轴的对称点,



规定: $0 \xrightarrow{w=1/z} \infty$

倒数映射是扩充复平面到扩充复平面
间的一对一映射.

倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ 的保圆性:

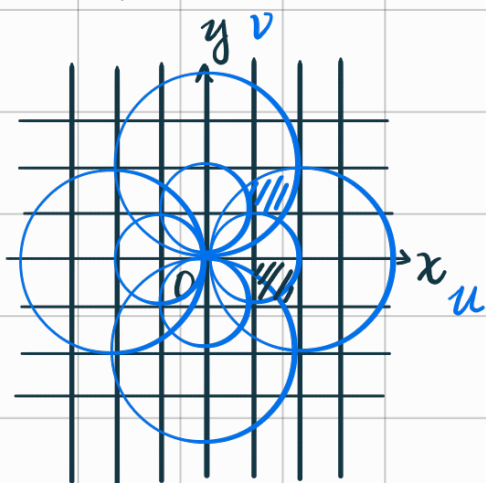
$$z = x + iy, w = u + iv, x + iy = \frac{1}{u + iv}$$

$$\Rightarrow x = \frac{u}{u^2 + v^2}, y = \frac{-v}{u^2 + v^2}$$

$w = \frac{1}{z}$ 把 z 平面上的正交直线网 $x = C_1 \neq 0; y = C_2 \neq 0$
映射成 w 平面上的正交圆族:

$$C_1(u^2 + v^2) - u = 0, C_2(u^2 + v^2) + v = 0$$

其逆也成立.



(圆或直线)
倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ 映广义圆为广义圆:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \quad (A=0, \text{直线})$$

$$\xrightarrow{w} D(u^2 + v^2) + Bu - Cv + A = 0$$

以上性质称为保圆性. $w = \frac{1}{z}$ 还有保对称性:

广义圆周的对称点映为象的对称点.

3. 幂函数映射 $w = z^n$ ($n \geq 2$ 整数)

$$w' = n z^{n-1} \neq 0, z \neq 0.$$

局部保角性

幂函数逆映射: 根式函数

$$w = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{\theta + 2k\pi}{n}} i \quad (k=1, 2, \dots, n-1)$$

固定 k , 一对一的映射; $k=0$ 的单值分支称为 $\sqrt[n]{z}$ 的主支.

几何性质: 设 $z = r e^{i\theta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$, $\rho = r^n$, $\varphi = n\theta$

$$\text{圆 } |z| = r_0 \longrightarrow \text{圆 } |w| = r_0^n$$

$$\text{射线 } \theta = \theta_0 \longrightarrow \text{射线 } \varphi = n\theta_0$$

$$\text{角域 } D = \{(r, \theta) : 0 < r < +\infty, 0 < \theta < \theta_0 < \frac{2\pi}{n}\} \longrightarrow \text{角域 } D' = \{(\rho, \varphi) : 0 < \rho < +\infty, 0 < \varphi < n\theta_0\}$$

4. 指数函数与对数函数映射

指数函数 $w = e^z$, $w' = e^z \neq 0$ 全平面保角.

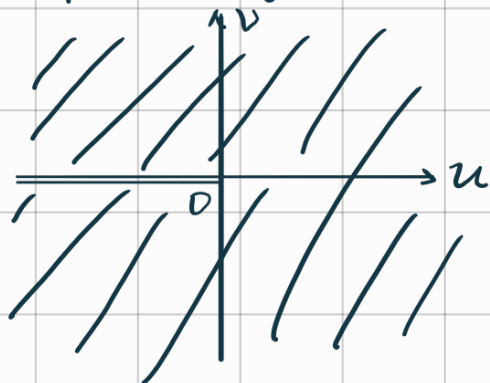
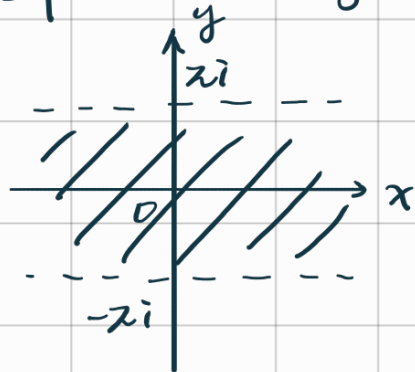
$$\text{设 } z = x + iy, w = \rho e^{i\varphi}, |w| \rho = e^x, \varphi = y.$$

$$\text{直线 } x = x_0 \xrightarrow{w} \text{圆周 } |w| = e^{x_0}$$

$$y = y_0 \xrightarrow{w} \text{射线 } \varphi = y_0$$

$$\text{水平带域 } D = \{z \mid 0 < \text{Im } z < \alpha < 2\pi\} \xrightarrow{w} \text{角域 } D' = \{w \mid 0 < \arg w < \alpha\}$$

特别地: $\{z \mid -\pi < \operatorname{Im} z < \pi\} \rightarrow \{w \mid -\pi < \arg w < \pi\}$.



垂直带域 $D = \{z \mid \alpha_1 < \operatorname{Re} z < \alpha_2\} \xrightarrow{w}$ 圆环 $D' = \{w \mid e^{\alpha_1} < |w| < e^{\alpha_2}\}$

指数函数反函数: 对数函数.

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$k=0$ 主支 $w = \ln z = \ln|z| + i \arg z$ 一对一映射.

eg. $w = e^{\frac{\lambda i}{b-a}(z-a)}$, 带域 $D = \{z: a < \operatorname{Re} z < b\}$ 映射为?

分解映射

$$w_1 = z - a \quad \text{平移} \quad D \xrightarrow{w_1} D_1 = \{w_1: 0 < \operatorname{Re} w_1 < b-a\}$$

$$w_2 = \frac{\lambda}{b-a} w_1 \quad \text{伸缩} \quad D_1 \xrightarrow{w_2} D_2 = \{w_2: 0 < \operatorname{Re} w_2 < \lambda\}$$

$$w_3 = i w_2 \quad \text{旋转} \quad D_2 \xrightarrow{w_3} D_3 = \{w_3: 0 < \operatorname{Im} w_3 < \lambda\}$$

$$w = e^{w_3} \quad \text{指数映射} \quad D_3 \xrightarrow{w} D' = \{w: \operatorname{Im} w > 0\}$$

上半平面

写出 $z = x + iy$ / $z = re^{i\theta}$ 和 $w = u + iv$ / $w = \rho e^{i\phi}$

代入映射中, 计算 (u, v) / (ρ, θ) 表达式,

找几何含义.

§6.3 分式线性映射

1. 分式线性映射 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$).

$c=0, d \neq 0$, 整线性映射;

$c=b=1, a=d=0$. 倒数映射.

分式线性映射的逆映射也是分式线性映射, 且

$$w' = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0, \quad -\frac{d}{c} w \xrightarrow{+ \text{无定点点}} \infty, \quad \infty \xrightarrow{+ \text{无定点点}} \frac{a}{c}.$$

w 是 扩充复平面 到 扩充复平面 上的 双向保角映射.

$$w = \frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{cz+d}$$

$$\begin{cases} w_1 = cz+d & \text{整线性映射} \\ w_2 = \frac{1}{w_1} & \text{倒数映射} \\ w = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} w_2 & \text{整线性映射} \end{cases}$$

保圆性: $\widehat{\Gamma}$ 圆 $\rightarrow \widehat{\Gamma}$ 圆

若有一点映为 ∞ , 象为直线或射线

保对称性: 关于 $\widehat{\Gamma}$ 圆 Γ 的对称点,

$\rightarrow \widehat{\Gamma}$ 圆 $\Gamma' = w(\Gamma)$ 的对称点.

2. 三对点的对应唯一确定一个分式线性映射.

$$w = \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad-bc \neq 0) \quad \text{仅有三个独立常数.}$$

$$\text{不妨设 } a \neq 0, c \neq 0, \text{ 则 } w = \frac{a}{c} \cdot \frac{z + \frac{b}{a}}{z + \frac{d}{c}} \quad \text{记为 } k \frac{z-\alpha}{z-\beta}.$$

给定三对点的对应可唯一确定 k, α, β .

定理 设 z_1, z_2, z_3 在 z 平面上, w_1, w_2, w_3 在 w 平面上.

则存在唯一分式线性映射 将 z_i 依次映为 w_i
($i=1, 2, 3$).

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

注: 若有 ∞ 点, 去掉含有该点的两项 (视该两项的商在无穷远处极限为 1).

eg. 若 $z_2 = \infty$, 则 $\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z_3-z_1}$

eg. 试求将 z 平面上三点 $1, -i, i$ 分别映为 w 平面上三点 $1, -1, 0$ 的分式线性映射

[解:] $\frac{w-1}{w+1} \cdot \frac{0+1}{0-1} = \frac{z-1}{z+i} \cdot \frac{i+i}{i-1}$

[解:] 设 $w = k \frac{z-\alpha}{z-\beta}$. 代入求解

eg. 中心分别在 $z=1, -1$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的弧 C_1, C_2 围成 D .
求在 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 下的象区域 D'

保圆性 $\rightarrow$ 射线; 保角性 $\rightarrow$ 垂直.

代入点 $\rightarrow$ III 象限角平分线. 边界对应原理.

[重点讨论两类问题]

1. 给定区域和保角映射, 求其象区域.

2. 求一保角映射, 把一已知区域映射为一已知象区域.

方法: 坐标变换分析, 已知的基本映射和分式线性映射的复合, 基本性质及原理的应用 (保角性, 圆对应原理, 圆对称)

3. 两个重要的分式线性映射

III. 上半平面 $\rightarrow$ 单位圆内部.

$$w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \quad (\operatorname{Im} z_0 > 0, \theta \text{ 实数})$$

eg. 求 $D = \{z: 0 < \arg z < \frac{\pi}{6}\} \rightarrow$ 单位圆内部 $|w| < 1$ 的保角映射

$$w_1 = z^6 \quad D \xrightarrow{w_1} D_1 = \{w_1: \operatorname{Im} w_1 > 0\}$$

$$w = \frac{w_1 - i}{w_1 + i} \rightarrow |w| < 1$$

$$\text{复合得 } w = \frac{z^6 - i}{z^6 + i} \quad (\text{不唯一})$$

eg. 上半平面 $\rightarrow$ 单位圆内部. $w(i) = 0, \arg w'(i) = 0$.

$$\text{设 } w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$$

$$w(i) = 0 \Rightarrow z_0 = i \quad \therefore w = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i}$$

$$\begin{aligned} w'(i) &= e^{i\theta} \cdot \left(\frac{z - i}{z + i} \right)' \Big|_{z=i} = e^{i\theta} \cdot \frac{z i}{(z + i)^2} \Big|_{z=i} \\ &= \frac{1}{2} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})} \quad \theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore w = i \frac{z - i}{z + i}$$

2) 单位圆内部 $\rightarrow$ 单位圆内部

$$w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z} \quad (|z_0| < 1, \theta \in \mathbb{R})$$

eg. 上半平面 $\rightarrow |w - w_0| < R$ 的 $w = f(z)$.

且 $f(i) = w_0, f'(i) > 0$.

$$w_1 = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i} \quad \text{Im } z > 0 \xrightarrow{w_1} |w_1| < 1 \quad \text{且 } w_1(i) = 0.$$

$$w = R w_1 + w_0. \quad |w_1| < 1 \xrightarrow{w} |w - w_0| < R$$

复得: $w = R e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i} + w_0, w(i) = w_0$

$$w'(i) = R e^{i\theta} \frac{2i}{(z+i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{R}{2} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$$

$$f'(i) > 0 \Rightarrow \arg w'(i) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore w = R i \frac{z - i}{z + i} + w_0.$$

eg. $D: \{z: |z| < 1, \text{Im } z > 0\} \rightarrow \{w: \text{Im } w > 0\}$.

$$w_1 = \frac{z+1}{z-1} \quad -1 \xrightarrow{w_1} 0, 1 \xrightarrow{w_1} \infty \quad (\text{拉直边界})$$

$D \xrightarrow{w_1}$ 第二象限

$$w = (-w_1)^2 = \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2.$$

保对称性: 找对称点 圆心和 ∞ .